1 $\mathbb{Z}$ 上の複素数値関数 $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ 全体のなす複素線形空間を V とし, n を 2 以上の整数とする. $\mathbb{Z}$ 上の関数 $e_0, e_1, \cdots, e_{n-1} \in V$ を

$$e_k(x) = \exp\left(\frac{2\pi k\sqrt{-1}x}{n}\right) \ (k = 0, \cdots, n-1, x \in \mathbb{Z})$$

で定め, それらの複素線形結合がなす線形部分空間を $W \subset V$ とする. また $\varphi \in W$ と $x \in \mathbb{Z}$ に対して, $F(\varphi)(x) = e_1(x)\varphi(x)$ とすると, 写像 $F : W \to W$ が定まる. $e_0, \cdots, e_{n-1}$ が W の基底になることを認めて, 以下の問いに答えよ.

(1) F が線形写像であり, さらに全単射であることを示せ.

(2) W の基底 $e_0, e_1, \cdots, e_{n-1}$ に関する F の表現行列を求めよ. また F の固有値と重複度を求めよ.

(3) 線形写像 $G : W \to W$ を $\varphi \in W$ に対して, $G(\varphi) = F(\varphi) + F^{-1}(\varphi)$ で定める. ここで F^{-1} は F の逆写像とする. G が線形同型写像であるための n の必要十分条件を求めよ.